Universidade Católica de Brasília

Curso de Engenharia de Software

PROJETO FINAL (ETAPA 2)
- Relatório Aplicação com Interface

Autor: César Amaru,
Davi Motarroyos,
Gabriel Alves,
Guilherme Romaniuk,
Gustavo Dominguete
Orientador: Samuel Novais

Brasília - DF
2026

1. INTRODUÇÃO

Essa aplicação é um sistema com interface de gerenciamento para uma Locadora de Equipamentos para Contrução Cívil desenvolvida em Java (LTS 25/Swing) com integração a banco de dados relacional (JDBC). A arquitetura segue o padrão de camadas (MVC/DAO), separando regras de negócio, acesso a dados e interface com o usuário.

2. MAPEAMENTO DOS REQUISITOS DO PROJETO

Abaixo estão descritos os pontos exatos no código onde cada requisito de avaliação foi implementado:

2.1 CRUD COMPLETO DE 4+ ENTIDADES

O sistema possui operações completas de inserção, leitura, atualização e exclusão (CRUD) para as seguintes entidades centrais do diagrama:

- Categoria: Gerenciada através do “CategoriaDAO”.
- Cliente: Gerenciado através do “ClienteDAO” (com herança da tabela “Pessoa”).
- Equipamento :Gerenciado através do “EquipamentoDAO”.
- Modelo de Equipamento: Gerenciado através do “ModeloEquipamentoDAO”.

2.2. TELAS DE CONSULTA PARAMETRIZADA COM JUNÇÃO E AGREGAÇÃO

Foi implementada a consulta de dados consolidados utilizando funções agregadas (como COUNT, SUM, MAX) em conjunto com a cláusula GROUP BY em duas telas distintas:

2.2.1 Tela de Estatísticas do Cliente (TelaEstatisticasCliente): Utiliza um DAO específico para cruzar dados de clientes e seus empréstimos, agregando valores como o total gasto e a contagem de empréstimos feitos.

2.2.2 Tela de Consulta de Empréstimos (TelaConsultaEmprestimo): O método “buscarPorFiltro” na classe “EmprestimoDAO” realiza múltiplas junções (INNER JOIN com “pessoa” e LEFT JOIN com “item_emprestimo”) e aplica a função agregada COUNT(ie.id_equipamento) para exibir a quantidade de equipamentos em cada empréstimo de forma dinâmica.

2.3. TELA DE RELATÓRIO BASEADA EM VISÃO (VIEW)

O sistema conta com a “TelaRelatorioModelos”, que busca os dados unicamente através da chamada a uma View previamente criada no banco de dados (vw_modelos_mais_alugados). Isso delega a complexidade da consulta analítica para o SGBD.

2.4. TRANSAÇÕES COM MÚLTIPLAS TABELAS (ACID)

O controle transacional explícito foi implementado nas operações que exigem consistência entre múltiplas tabelas simultaneamente, utilizando “Connection.setAutoCommit(false)”, seguido de “commit()” ou “rollback()” em caso de falha. Exemplos aplicados:

- Inserção de Empréstimo (EmprestimoDAO.inserir): Grava os dados na tabela “empréstimo” e, na mesma transação, itera sobre a lista de equipamentos para gravar na tabela filha “item_emprestimo”.
- Cadastro de Cliente: Insere os dados básicos na tabela “pessoa” e os dados específicos na tabela “cliente”.

2.5. TRATAMENTO DE ERROS DE BANCO DE DADOS

A aplicação intercepta exceções SQL específicas (como o “SQLState 23000”) diretamente nas classes DAO. Esses erros são empacotados em uma exceção personalizada (DataBaseException) e propagados até a interface, onde o usuário recebe uma notificação amigável e clara em tela (via JOptionPane), evitando o fechamento abrupto ou a exibição de mensagens de erro confusos no terminal.

2.6. PREVENÇÃO A SQL INJECTION (CONSULTAS PARAMETRIZADAS)

Nenhuma consulta no sistema utiliza concatenação de Strings com entradas de usuários. Todas as interações com o banco, seja em CRUDs ou filtros de pesquisa, são blindadas com a classe PreparedStatement, substituindo os valores através de parâmetros nomeados (“?”).

2.7. CREDENCIAIS DO BANCO DE DADOS EXTERNALIZADAS

Dados sensíveis como URL, usuário e senha do banco de dados não estão presentes no código-fonte (como variáveis ou constantes). A classe genérica “DAO.java” faz a leitura de um arquivo externo de configuração chamado “config.properties”, respeitando as boas práticas de segurança.

3. DESCRIÇÃO DAS TELAS DA INTERFACE

Abaixo estão listadas as principais telas da aplicação e suas respectivas funcionalidades:

- Telas de Cadastro Base (Categorias, Clientes, Equipamentos, Modelos): Telas formulário contendo tabelas de listagem para execução das operações de CRUD. Essas telas permitem gerenciar o catálogo base da locadora.
- Tela de Registro de Empréstimo: Interface onde o usuário seleciona o cliente, o funcionário responsável, define prazos e insere um ou múltiplos equipamentos em um "carrinho" para confirmar a locação.

- Tela Consulta de Empréstimos (TelaConsultaEmprestimo): Tela de pesquisa com filtros por Nome do Cliente e Status do Empréstimo. Exibe numa tabela os dados principais de quem alugou, datas, e apresenta a contagem de equipamentos calculada por agregação.
- Tela de Estatísticas (TelaEstatisticasCliente): Painel que exibe um resumo financeiro e comportamental de locações agrupadas pelos clientes cadastrados.
- Tela de Relatórios (TelaRelatorioModelos): Interface de visualização que consulta a View de "Modelos Mais Alugados".

4. DEMONSTRAÇÃO DE PREVENÇÃO À INJEÇÃO DE SQL

Foi realizada uma tentativa de burlar a autenticação / consulta utilizando entradas maliciosas comuns.

- Tela testada: TelaConsultaEmprestimo
- Campo testado: Cliente
- Input Malicioso Inserido: ‘ OR ‘1’=’1

Resultado:

Ao clicar em "Pesquisar", o sistema não interpretou os caracteres especiais como comandos SQL de fechamento e condicional. O PreparedStatement tratou os caracteres de forma segura. O resultado foi a exibição de uma tabela vazia, uma vez que não existe nenhum cliente com o nome exato ‘ OR ‘1’=’1, protegendo totalmente o banco de dados).

Captura de Tela:

